

MICROESTRUCTURA Y SISTEMAS DE TRADING · ITESO

Laboratorio 02: estrategia de trading con análisis técnico y detección de régimen

Novartis AG (NVS), velas de 1 hora · Nivel B

Equipo	6 (Ian y Abdon)
Integrantes	Ian Carlo Escalante Martínez Abdon Islas
Repositorio	Lab02_MyST_Equipo6
Semilla	42
Fecha	octubre de 2026

1. Resumen

Desarrollamos una estrategia de "ruptura" (seguimiento de tendencia) sobre Novartis (NVS) en velas de 1 hora: compra cuando el precio rompe hacia arriba con fuerza dentro de una tendencia alcista, vende en corto cuando rompe hacia abajo dentro de una tendencia bajista, y cierra cuando el precio cruza de regreso su media. Tres votos (Bandas de Bollinger, RSI y Estocástico) deben coincidir al menos 2 de 3 y una EMA lenta filtra la dirección. Un K-means detecta tres regímenes (tendencia, reversión y crisis) y los parámetros de cada régimen se optimizan por separado con Optuna maximizando el Calmar Ratio dentro de un walk-forward anchored.

Retorno en validation

-5.9%

B&H -13.1%

Máx. drawdown en validation

-6.8%

B&H -15.9%

Calmar en validation

-1.47

B&H -1.36

Calmar walk-forward

0.50

B&H 1.63

Conclusión. En validation (marzo a octubre de 2026), con θ^* congelado, la estrategia perdió 5.9% contra 13.1% de buy & hold, con un drawdown de 6.8% contra 15.9%; en Calmar quedan prácticamente empatados (-1.47 contra -1.36). Pero perdió menos porque casi no estuvo expuesta (en promedio 7.8% del capital invertido), no porque sus señales funcionaran: acertó 19% de sus operaciones y perdería aun sin costos (-4.1%). En el walk-forward no le ganó a buy & hold (Calmar 0.50 contra 1.63). Con nuestros números no podemos sostener que la estrategia tenga una ventaja real; tiene un perfil defensivo de baja exposición.

2. Datos

Concepto	Valor
Activo	NVS (Novartis AG, ADR en NYSE), farmacéutica de gran capitalización
Fuente	Yahoo Finance (<code>yfinance</code>), precios ajustados por dividendos y splits
Frecuencia	1 hora, sesión regular 09:30 a 16:00 de Nueva York (7 velas por sesión)
Train	7 de noviembre de 2023 a 7 de agosto de 2025 (3,046 velas, 60%)
Test	8 de agosto de 2025 a 9 de marzo de 2026 (1,004 velas, 20%)
Validation	10 de marzo a 6 de octubre de 2026 (1,022 velas, 20%)
Auditoría	0 duplicados, 0 nulos, 0 velas con OHLC incoherente; 9 medias jornadas

Yahoo Finance solo conserva 730 días de velas de 1 hora, así que los datos se congelaron en `data/nvs_1h.csv`. Su hash SHA-256 se guarda junto con θ^* y `main.py` se niega a evaluar validation si el archivo cambió. El split es cronológico por sesiones completas. El walk-forward y θ^* usan solo train + test; validation es la evaluación final (equivale a `btc_project_test.csv` del PDF).

Cambios declarados respecto al PDF. El PDF asigna BTCUSDT de 5 minutos al Nivel B. Usamos una acción en velas de 1 hora porque en velas de 5 minutos el movimiento esperado por operación es del orden del costo de ida y vuelta (0.25%). El walk-forward usa 1 mes de prueba con paso mensual y al menos 6 meses de entrenamiento, como el que el PDF especifica para acciones.

3. Estrategia

3.1 Indicadores y votos

Voto	Indicador (familia)	Compra (+1)	Venta (-1)
v_bollinger	Bandas de Bollinger (20, bb_k) (volatilidad)	Close > banda superior	Close < banda inferior
v_rsi	RSI 14 (momento)	RSI > 100 - rsi_bajo	RSI < rsi_bajo
v_estocastico	Estocástico %K (14, 3) (momento)	%K > 80	%K < 20

Cada evento sigue vigente 3 velas (memoria). Una EMA de ema_n velas (familia de tendencia) filtra la dirección y el ATR de 14 velas define stop y objetivo. Todo se calcula con información hasta el cierre de la vela t.

```
preparación_t = +1 si  $\sum 1[v_{i,t} = +1] \geq 2$  ; -1 si  $\sum 1[v_{i,t} = -1] \geq 2$  ; 0 en otro caso  
señal_t = +1 si preparación_t = +1 y Close_t > EMA_t ; -1 si preparación_t = -1 y  
Close_t < EMA_t ; 0 en otro caso
```

3.2 Ejecución y salidas

La orden se ejecuta en la apertura de t+1, solo si t+1 pertenece a la misma sesión. La posición cierra con lo primero que ocurra: stop-loss a sl_atr ATR o take-profit a 12 ATR, revisados dentro de cada vela (si ambos caen en la misma vela gana el stop; si la vela abre más allá del nivel, se llena a la apertura); pérdida de impulso (un largo cierra si Close cae bajo la media de Bollinger; un corto, si sube sobre ella); señal opuesta; holding máximo de 70 velas (10 sesiones). Las posiciones se mantienen de un día a otro.

3.3 Motor de backtesting y costos

Motor event-driven con estado explícito (efectivo, posición, equity = efectivo + acciones · Close). Capital inicial de \$1,000,000, una posición a la vez, largos y cortos, sin apalancamiento; el tamaño es una fracción del equity optimizada por régimen. Costos en cada apertura y cada cierre: comisión de 0.125% del monto, medio spread de \$0.005 por acción e impacto de raíz cuadrada (precio · σ_{diaria} · $\sqrt{\text{acciones} / \text{volumen diario promedio de las 20 sesiones previas}}$). Las métricas se anualizan con $7 \times 252 = 1,764$ velas y tasa libre de riesgo 0.

4. Optimización y walk-forward

Elemento	Valor
Objetivo	$\theta_{r^*} = \text{argmax Calmar}(\text{backtest del régimen } r)$, con comisión, spread e impacto
Parámetros por régimen	bb_k (1.5 a 3.0), rsi_bajo (30 a 50), ema_n (50 a 300), sl_atr (2 a 10), fraccion (0.2 a 1.0)
Búsqueda	Optuna: 50 pruebas aleatorias y después 100 de TPE por régimen y ventana (150), semilla 42
Restricción	Menos de 6 operaciones en la ventana $\rightarrow$ Calmar = -10
Selección de θ^*	Centro de la mejor meseta (10 vecinos en el espacio normalizado), no el argmax
Régimen apagado	Si el mejor Calmar o el de la meseta no es positivo, el régimen no abre posiciones
Walk-forward	Anchored oficial (entrenamiento desde el inicio, al menos 6 meses), rolling de 6 meses como comparación; 1 mes de prueba, paso mensual, embargo de 1 sesión; 23 ventanas
θ^* final	Mismo procedimiento que la última ventana anchored (todo train + test), congelado en docs/theta_congelado.json y en un commit antes de evaluar validation

La curva fuera de muestra del walk-forward es una sola simulación encadenada: cada mes usa las señales del θ de su ventana y una posición abierta pasa al mes siguiente.

4.1 Elección del diseño

Fijamos de antemano cuatro variantes y elegimos la de mayor Calmar en el walk-forward anchored de train + test, sin ver validation:

Variante	Calmar WF anchored
Rebote (reversión a la media), tres regímenes	-0.55
Rebote, crisis sin operar	-0.52
Ruptura (seguir la tendencia), crisis sin operar	-0.14
Ruptura, tres regímenes (elegida)	0.50

Cada estilo usa sus propios fijos: el rebote cierra en pocas sesiones (objetivo 8 ATR, 35 velas) y la ruptura necesita más espacio (objetivo 12 ATR, 70 velas). Elegir la mejor de cuatro infla el Calmar del walk-forward de la elegida.

4.2 θ^* congelado

Parámetro	Tendencia	Reversión	Crisis
bb_k (ancho de Bollinger)	2.13	apagado	2.83
rsi_bajo (umbral del RSI)	31	apagado	30
ema_n (EMA del filtro)	217	apagado	172
sl_atr (stop en ATR)	4.00	apagado	9.59
fraccion (tamaño)	0.22	apagado	0.21
Calmar en entrenamiento (mejor / meseta)	1.25 / 1.10	0.01 / -0.01	1.71 / 1.66

Reversión quedó apagado porque su meseta tuvo Calmar negativo. Los dos regímenes activos usan alrededor de 21% del equity por operación: Optuna prefirió posiciones chicas porque reducen el drawdown, que es el denominador del Calmar.

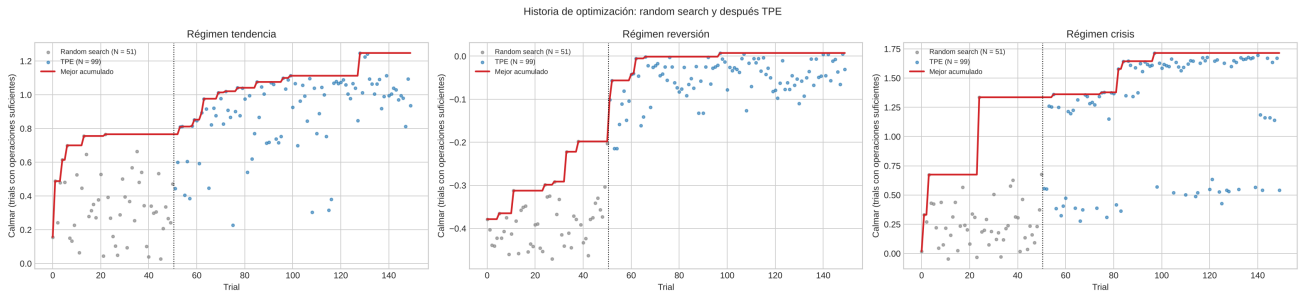


Figura 1. Historia de la optimización del θ^* final: pruebas aleatorias y después TPE, por régimen.

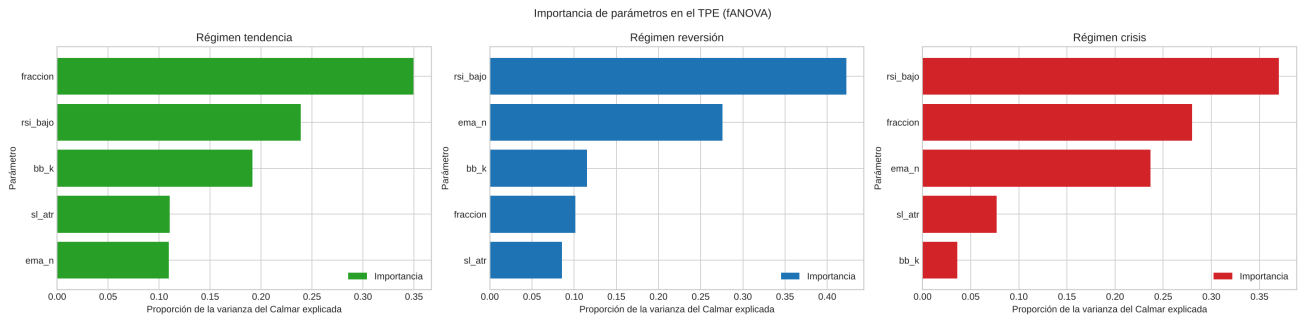


Figura 2. Importancia de cada parámetro (fANOVA de Optuna) en la optimización final.

5. Análisis de régimen

5.1 Metodología y variables

Variables sobre una ventana móvil de 1 semana (35 velas): $\ln(\text{volatilidad realizada})$, que separa la crisis (volatilidad alta, movimientos extremos), y $\sqrt{(\text{eficiencia de Kaufman})} = \sqrt{(|\text{cambio neto}| / \text{suma de } |\text{cambios}|)}$, que separa la tendencia (movimiento direccional) de la reversión (rango, ida y vuelta). La clasificación se actualiza cada 4 horas de sesión. Se compararon tres clasificadores ajustados solo con train; el HMM etiqueta con probabilidades filtradas (algoritmo forward), y la ruta de Viterbi solo se calcula para mostrar que reetiqueta el pasado.

Clasificador	Silhouette train / test	Duración media (h) train / test	Transiciones por mes train / test
Reglas (percentiles de train)	0.331 / 0.267	20.1 / 20.1	7.3 / 7.2
K-means (elegido)	0.358 / 0.225	16.2 / 17.0	9.0 / 8.5
HMM filtrado	0.261 / 0.189	24.5 / 31.4	6.0 / 4.5

Elegimos K-means por la mayor separación en train. Nombres por centroides: crisis = mayor volatilidad; de los otros dos, tendencia = mayor eficiencia. El HMM filtrado coincide con Viterbi en el 93.8% de train.

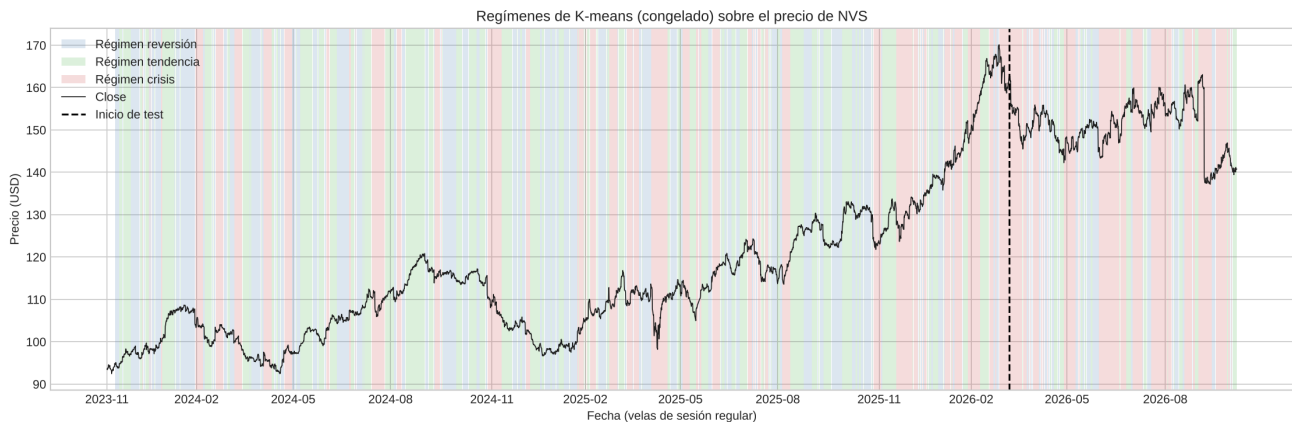


Figura 3. Línea de tiempo de regímenes (K-means congelado) sobre el precio de NVS; la línea vertical marca el inicio de validation.

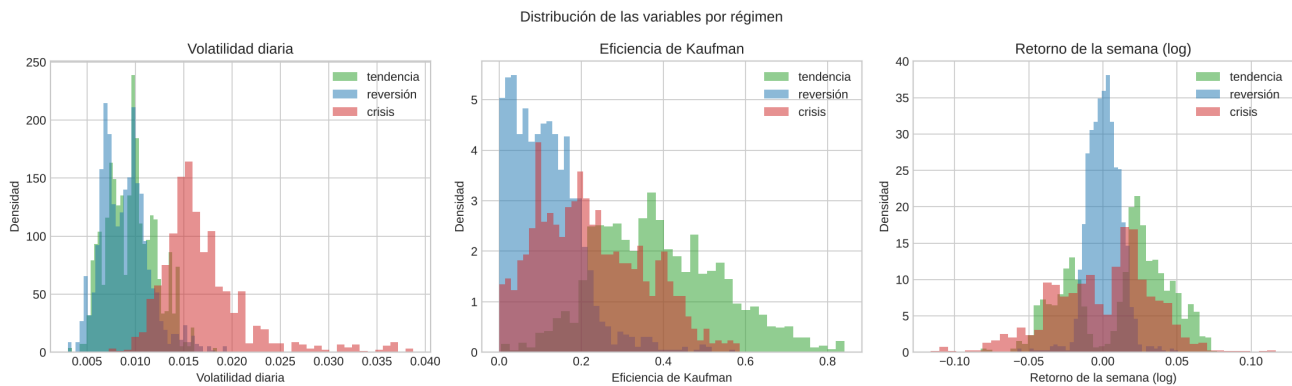


Figura 4. Distribución de las variables de régimen en cada régimen (train + test).

5.2 Validación del régimen

Métrica (K-means congelado)	Train	Test	Validation
Silhouette	0.35	0.27	0.11
Duración media (horas de sesión)	17.5	18.6	16.8
Transiciones por mes	8.4	7.8	8.6
Proporción tendencia	37%	37%	17%
Proporción reversión	37%	26%	23%
Proporción crisis	27%	36%	59%

- **Persistencia.** Duración media de 17.5 horas de sesión en train y 16.8 en validation, por encima del objetivo de 12 horas; alrededor de 8 a 9 transiciones por mes.
- **Separación.** Silhouette de 0.35 en train, por debajo del objetivo de 0.4, y de 0.11 en validation: fuera de muestra los regímenes casi no se separan.
- **Estabilidad fuera de muestra.** Los tres regímenes aparecen en test y validation, pero crisis pasa de 27% del tiempo en train a 59% en validation, y tendencia baja de 37% a 17%.
- **Transiciones.** Un cambio de régimen no cierra la posición abierta: conserva stop, objetivo, holding máximo y regla de salida del θ del régimen en que entró. Las entradas nuevas usan el θ del régimen vigente; en reversión (apagado) no hay entradas nuevas.

5.3 Desempeño por régimen (diferenciación)

Régimen	Walk-forward anchored				Validation			
	Ops.	Ret. medio	Win rate	P&L	Ops.	Ret. medio	Win rate	P&L
Tendencia	24	-0.21%	29%	-\$6,313	7	-0.32%	29%	-\$4,594
Reversión	21	-0.14%	33%	-\$26,489	0			
Crisis	33	+0.70%	39%	\$88,733	19	-1.44%	16%	-\$54,536

Validation	Proporción del tiempo	Retorno acumulado en el régimen	Operaciones abiertas
Tendencia	17%	-1.7%	7
Reversión	24%	-0.3%	0
Crisis	59%	-4.0%	19

Kruskal-Wallis del retorno por operación entre regímenes (walk-forward + validation): $H = 0.10$, $p = 0.953$. No hay diferencia significativa. En el walk-forward crisis fue el único régimen que ganó (\$88,733); en validation fue el que más perdió (-\$54,536).

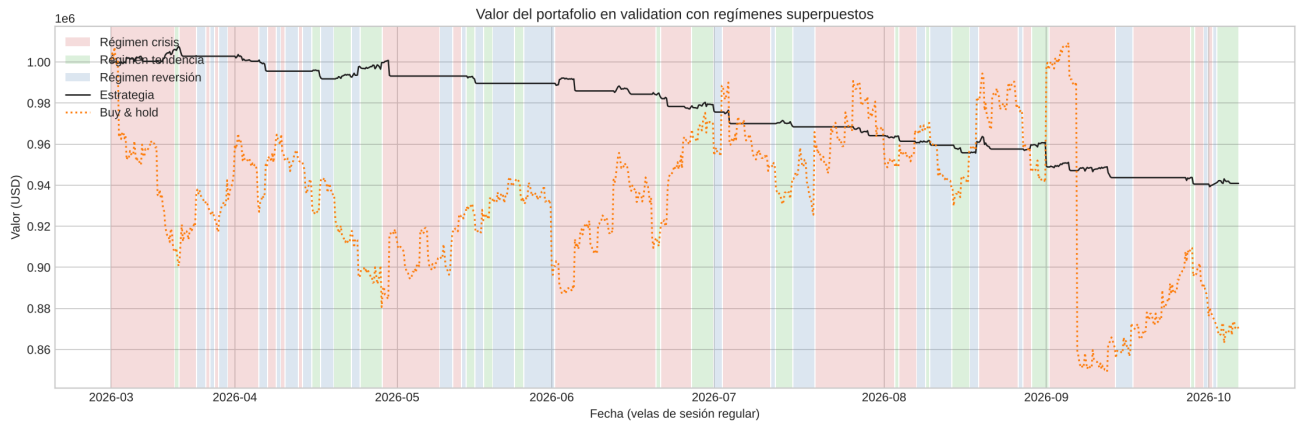


Figura 5. Valor del portafolio en validation con los regímenes superpuestos.

6. Resultados

Train (WF) y test (WF) son los tramos del walk-forward anchored fuera de muestra que caen en cada conjunto; validation se evalúa con θ^* y K-means congelados, sin reoptimizar nada.

Métrica	Train (WF)	B&H train	Test (WF)	B&H test	Validation	B&H validation
Retorno total	+0.5%	+19.1%	+5.2%	+39.9%	-5.9%	-13.1%
Rendimiento anualizado	+0.4%	+15.0%	+9.3%	+80.4%	-10.0%	-21.5%
Volatilidad anualizada	5.7%	19.7%	6.0%	21.0%	3.2%	29.7%
Sharpe	0.10	0.81	1.52	2.92	-3.23	-0.66
Sortino	0.14	1.13	2.43	4.24	-3.69	-0.85
Calmar	0.07	0.75	2.33	9.48	-1.47	-1.36
Máximo drawdown	-6.1%	-20.0%	-4.0%	-8.5%	-6.8%	-15.9%
Win rate	31.5%		41.7%		19.2%	
Operaciones	54	1	24	1	26	1
Turnover anual (× equity)	31.5	1.5	31.6	3.6	18.6	3.5

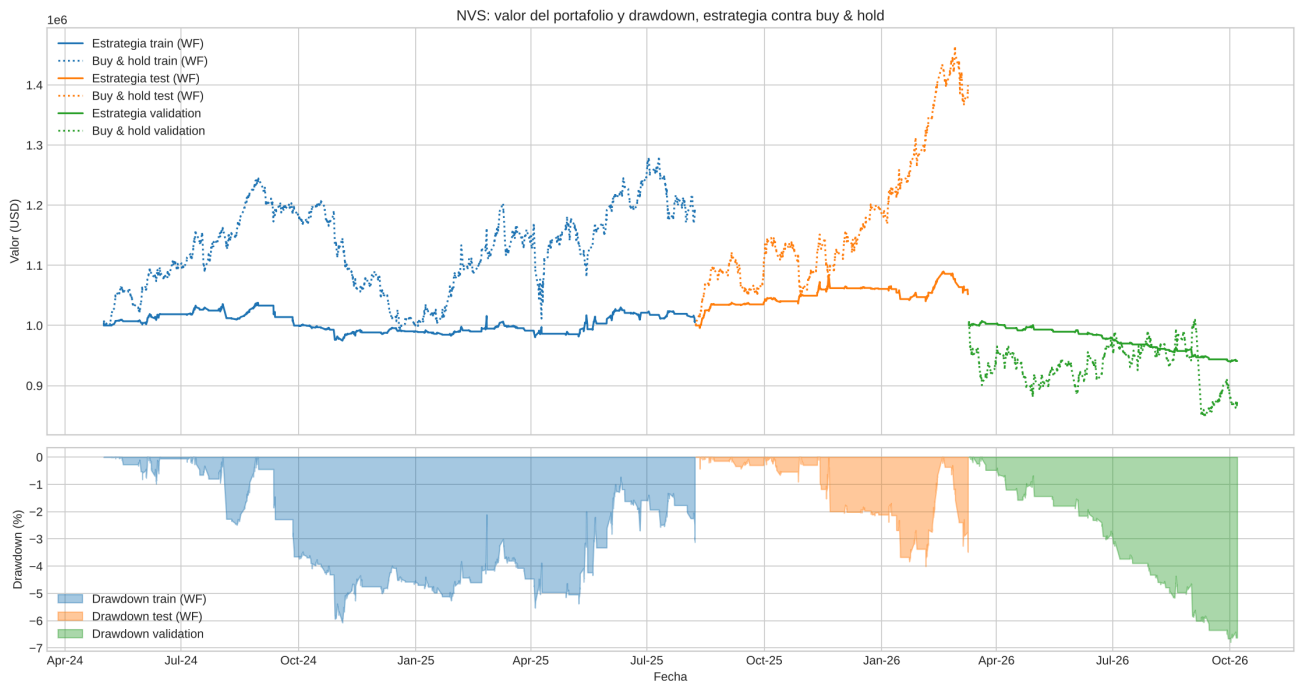


Figura 6. Valor del portafolio y drawdown de la estrategia contra buy & hold en cada conjunto.

Retornos mensuales y anuales de la estrategia

Conjunto	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Train (WF)	2024					+0.4%	+1.5%	+0.4%	+1.0%	-3.2%	-1.9%	+0.8%	+0.2%	-1.0%
Train (WF)	2025	-0.1%	+0.6%	-0.3%	-0.6%	+2.6%	+1.0%	-0.2%	-1.4%					+1.5%
Test (WF)	2025								+3.4%	+0.3%	+1.1%	+1.2%	-0.1%	+6.1%
Test (WF)	2026	-1.3%	+2.4%	-1.9%										-0.8%
Validation	2026			+0.3%	-1.0%	-0.4%	-1.0%	-1.5%	-0.3%	-2.1%	+0.0%			-5.9%

Retornos trimestrales

Conjunto	Año	T1	T2	T3	T4
Train (WF)	2024		+1.9%	-1.9%	-1.0%
Train (WF)	2025	+0.1%	+3.0%	-1.6%	
Test (WF)	2025			+3.8%	+2.2%
Test (WF)	2026	-0.8%			
Validation	2026	+0.3%	-2.3%	-4.0%	+0.0%

Train (WF) y test (WF) son los meses fuera de muestra del walk-forward anchored; un mes parcial en el borde de un conjunto se cuenta en el conjunto donde cae.

6.1 Walk-forward completo contra buy & hold

Métrica	Anchored (oficial)	Buy & hold	Métrica	Rolling	Buy & hold
Retorno total	+5.6%	+67.3%	Retorno total	-5.8%	+67.3%
Rendimiento anualizado	+3.0%	+32.6%	Rendimiento anualizado	-3.2%	+32.6%
Volatilidad anualizada	5.8%	20.1%	Volatilidad anualizada	5.4%	20.1%
Sharpe	0.54	1.50	Sharpe	-0.59	1.50
Sortino	0.77	2.14	Sortino	-0.80	2.14
Calmar	0.50	1.63	Calmar	-0.27	1.63
Máximo drawdown	-6.1%	-20.0%	Máximo drawdown	-11.9%	-20.0%
Win rate	34.6%		Win rate	33.0%	
Operaciones	78	1	Operaciones	91	1
Turnover anual (× equity)	31.5	1.2	Turnover anual (× equity)	38.3	1.2

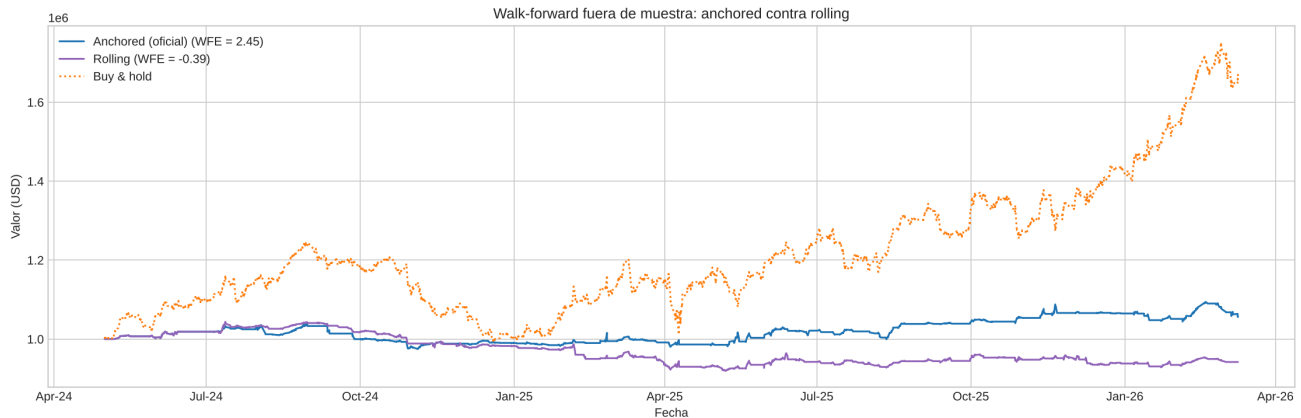


Figura 7. Curvas fuera de muestra del walk-forward anchored (oficial) y rolling contra buy & hold.

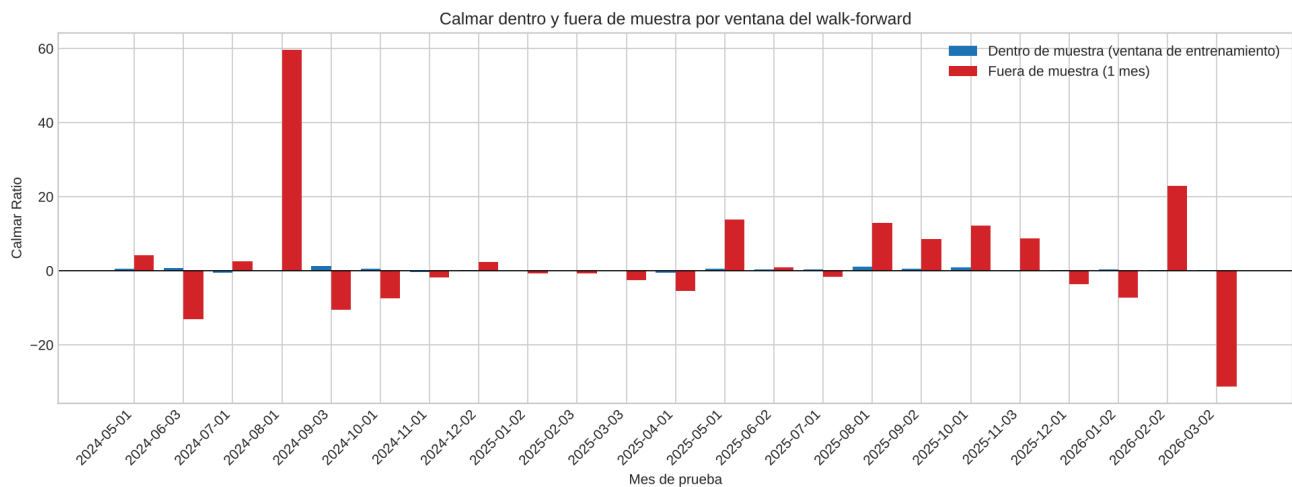


Figura 8. Calmar dentro y fuera de muestra en cada ventana del walk-forward oficial.

6.2 Qué pasó en validation

- **Le ganó a buy & hold por estar poco expuesta.** Estuvo en el mercado 37% del tiempo con alrededor de 21% del equity por operación: una exposición media de 7.8% del capital. Un buy & hold con esa misma exposición media habría perdido 0.9%; la estrategia perdió 5.9%. Por dólar expuesto, las señales lo hicieron peor que comprar y mantener (sección 6.3).
- **Rupturas falsas.** Las 26 operaciones cerraron por cruce de regreso de la media (ninguna tocó el stop ni el objetivo), con retorno medio de -1.14% y win rate de 19%: el precio rompía la banda y regresaba antes de desarrollar tendencia.
- **Crisis concentró la pérdida.** NVS pasó 59% del tiempo en crisis, donde se abrieron 19 de las 26 operaciones y se perdieron \$54,536.
- **Cortos y largos perdieron:** 16 cortos ($-\$33,886$) y 10 largos ($-\$25,244$).

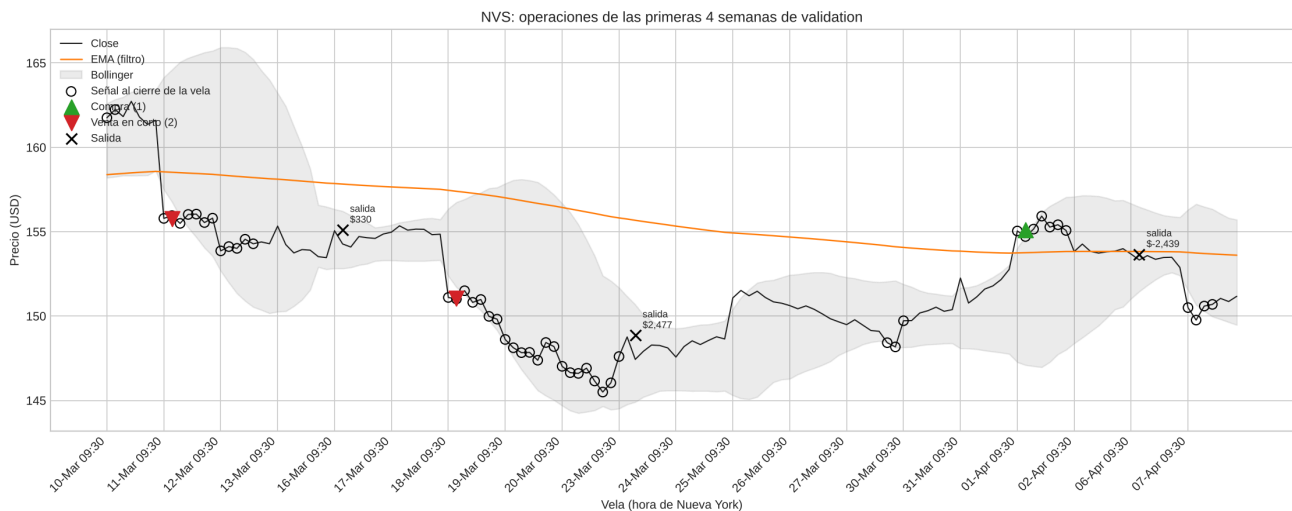


Figura 9. Operaciones de las primeras cuatro semanas de validation.

6.3 Benchmark ajustado por exposición y significancia

La estrategia casi nunca tiene todo el capital invertido, así que compararla con un buy & hold de 100% mezcla dos cosas: la calidad de la señal y el nivel de exposición. Comparamos también contra un buy & hold con la misma exposición media, y medimos con bootstrap (10,000 remuestreos, semilla 42) si el retorno medio por operación es distinto de cero.

	Walk - forward	Validation
Exposición media de la estrategia	18.1%	7.8%
Retorno de la estrategia	+5.6%	-5.9%
Buy & hold con la misma exposición	+10.4%	-0.9%
Calmar estrategia / buy & hold con la misma exposición	0.50 / 1.43	-1.47 / -1.21
Retorno medio por operación	+0.19%	-1.14%
Intervalo de 95% (bootstrap)	[-0.30%, +0.73%]	[-1.71%, -0.52%]
p-valor de H0: media $\leq$ 0	0.233	0.999

Con la misma exposición, buy & hold supera a la estrategia en los dos periodos. En el walk-forward el retorno medio por operación es positivo pero no distinguible de cero (el intervalo incluye el cero); en validation es significativamente negativo. Esta es la respuesta más directa a la pregunta central del laboratorio: no hay evidencia de una ventaja real.

7. Robustez

7.1 Sensibilidad de parámetros ($\pm 20\%$)

Parámetro (validation)	-20%	Base	+20%
tendencia · bb_k	-1.47	-1.47	-1.47
tendencia · rsi_bajo	-1.48	-1.47	-1.48
tendencia · ema_n	-1.47	-1.47	-1.47
tendencia · sl_atr	-1.47	-1.47	-1.47
tendencia · fraccion	-1.47	-1.47	-1.48
crisis · bb_k	-1.62	-1.47	-1.45
crisis · rsi_bajo	-1.48	-1.47	-1.47
crisis · ema_n	-1.47	-1.47	-1.46
crisis · sl_atr	-1.48	-1.47	-1.47
crisis · fraccion	-1.48	-1.47	-1.47

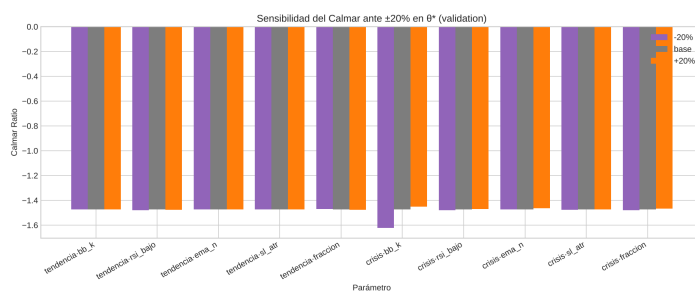
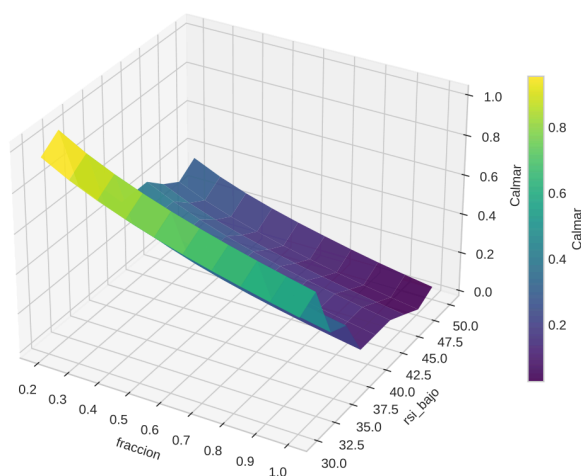


Figura 10. Calmar en validation ante $\pm 20\%$ en cada parámetro de θ^* .

Calmar en función de fraccion y rsi_bajo (régimen tendencia; resto de θ en θ^*)



Calmar en función de rsi_bajo y fraccion (régimen crisis; resto de θ en θ^*)

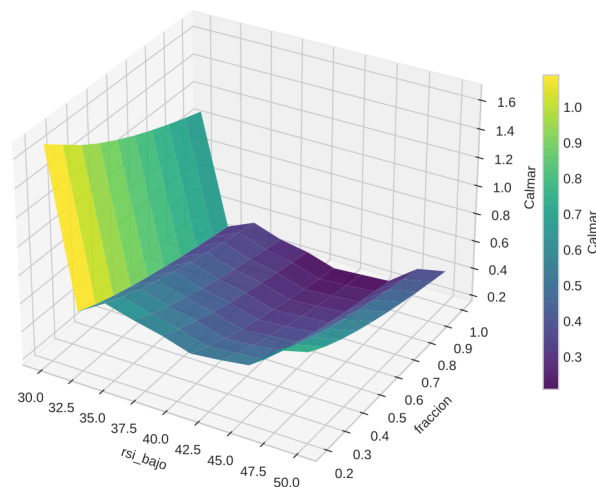


Figura 11. Superficie del Calmar en entrenamiento para los dos parámetros más importantes de cada régimen activo.

7.2 Costos de transacción

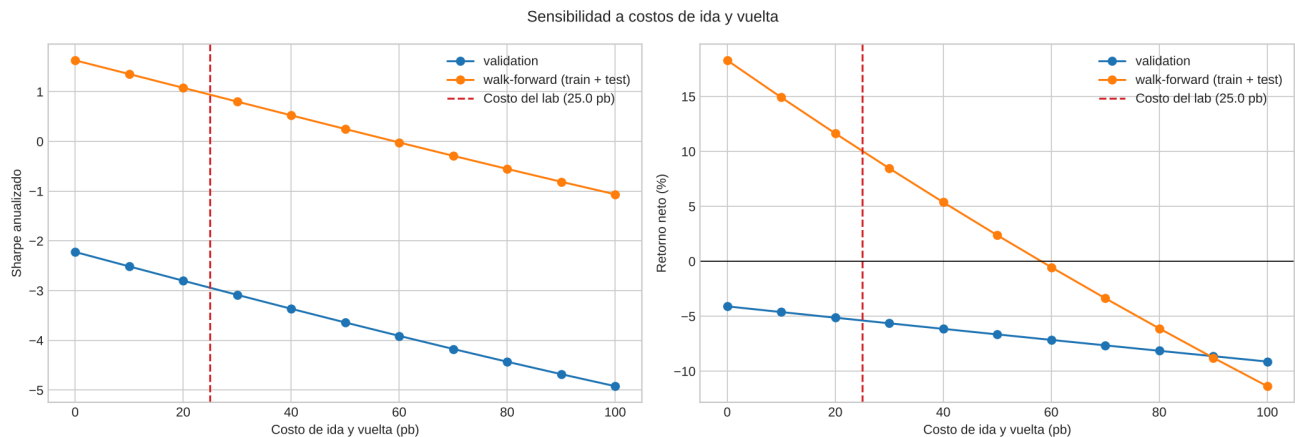


Figura 12. Retorno neto contra costo de ida y vuelta (comisión sin spread ni impacto), en validation y en el walk-forward.

7.3 Fuentes de degradación

- **Sensibilidad de parámetros:** baja; no explica el resultado (sección 7.1).
- **Sesgo de minería de datos:** cuatro variantes de diseño comparadas en el mismo walk-forward, más 150 pruebas por régimen y ventana. El Calmar del walk-forward de la variante elegida es optimista por construcción.
- **Cambio de régimen:** en validation NVS pasó la mayor parte del tiempo en crisis y los regímenes casi no se separan (silhouette 0.11).
- **Dificultades de ejecución:** costos de 1.9% del capital en validation (sección 9).

7.4 Extensiones evaluadas solo en el walk-forward

Después de evaluar validation probamos tres cambios que atacan los problemas observados: salidas prematuras (trailing stop en lugar de salir en la media), rupturas débiles (confirmación 3 de 3) y baja exposición (fracción fija de 100%). Se evaluaron solo en el walk-forward anchored de train + test (`python main.py --extensiones`); no cambian θ^* ni validation.

Walk-forward anchored	Calmar	Retorno	Máx. drawdown	Win rate	Operaciones	Exposición media
Diseño congelado	0.50	+5.6%	-6.1%	34.6%	78	18.1%
Trailing stop en ATR (sin salida en la media)	0.03	+0.9%	-16.6%	42.9%	77	37.8%
Confirmación 3 de 3	-0.36	-5.9%	-9.2%	34.6%	52	11.8%
Fracción fija de 100%	-0.21	-8.0%	-21.0%	33.3%	66	36.5%

Ninguna mejora el diseño congelado. El trailing stop sube el win rate pero deja correr las pérdidas y casi triplica el drawdown; la confirmación 3 de 3 deja pasar menos rupturas sin que las restantes sean mejores; invertir 100% amplifica las pérdidas. Que ninguna variación razonable mejore el resultado refuerza que el problema es la señal, no un ajuste fino.

8. Preguntas de análisis

1. ¿Qué aporta la regla de confirmación 2 de 3 frente a usar un solo indicador?

Regla	Señales en train (θ base)	Operaciones (validation)	Calmar	Retorno	Win rate
2 de 3 (oficial)	952	26	-1.47	-5.9%	19%
3 de 3	335	14	-1.43	-3.8%	21%
Solo Bollinger	528	17	-1.47	-4.6%	24%
Solo RSI	838	28	-1.46	-5.5%	18%
Solo Estocástico	1549	42	-1.57	-7.5%	17%

Con parámetros base en train, 2 de 3 da 952 señales contra 1549 del Estocástico solo y 838 del RSI solo. En validation reduce las operaciones frente a Estocástico (42) y RSI (28) y pierde menos que ellos. No mejora a Bollinger solo ni a la regla estricta 3 de 3, que operan menos y pierden menos simplemente porque están menos tiempo expuestas. La confirmación filtra ruido, pero no convierte las rupturas en ganadoras.

2. ¿Cuánto se degrada el desempeño entre entrenamiento y prueba en el walk-forward?

Anchored: rendimiento anualizado dentro de muestra 1.2% y fuera 3.0% (WFE 2.45); el WFE alto refleja que dentro de muestra el desempeño ya era bajo, no que la ventaja sea grande. Rolling: 8.2% dentro y -3.2% fuera (WFE -0.39): con ventanas de 6 meses la ventaja desaparece. En validation el anualizado es -10.0%: fuera del periodo de desarrollo no sobrevive ninguna ventaja.

3. ¿Qué tan sensible es la estrategia a $\pm 20\%$ en sus parámetros? ¿Meseta o pico aislado?

Poco sensible: en validation el Calmar se mueve entre -1.62 y -1.45; solo bb_k de crisis con -20% lo mueve de forma visible. θ^* está en una meseta: el Calmar de la meseta en entrenamiento (1.10 en tendencia y 1.66 en crisis) está cerca del mejor (1.25 y 1.71). Pero en validation es una meseta en terreno negativo.

4. ¿A qué costo deja de ser rentable? ¿Qué margen hay frente al 0.125%?

En el walk-forward sigue siendo rentable hasta 50 pb de ida y vuelta y deja de serlo en 60 pb: alrededor de dos veces el costo del laboratorio (25 pb de comisión), un margen estrecho. En validation el retorno es negativo desde costo cero (-4.1%); los costos (\$13,153 de comisión y \$5,405 de spread e impacto) agravan la pérdida pero no la causan.

5. ¿El desempeño difiere significativamente entre regímenes? Si no, ¿qué aporta la capa de régimen?

No. Kruskal-Wallis: $p = 0.953$. Además, el régimen ganador cambió: crisis ganó en el walk-forward y perdió en validation. Lo que aportó la capa de régimen fue apagar reversión (su meseta fue negativa) y usar parámetros distintos en tendencia y crisis (stop de 4.0 contra 9.6 ATR, Bollinger de 2.13 contra 2.83 desviaciones). Con silhouette de 0.11 en validation, la capa de régimen agrega parámetros sin una diferenciación estable.

7. Tres limitaciones para operar con capital real

1. **Rupturas falsas y win rate bajo.** La estrategia depende de pocas tendencias largas que compensen muchas pérdidas chicas; en validation no hubo ninguna y acertó 19% de las veces.
2. **Ventaja no demostrada.** El retorno medio por operación no es distinguible de cero en el walk-forward ($p = 0.23$) y es negativo en validation; perder menos que buy & hold se explica por la baja exposición, no por la señal.
3. **Riesgo nocturno y ventas en corto.** Las posiciones cruzan la noche y el stop solo se ejecuta en la apertura; el backtest supone que siempre hay acciones de NVS para pedir prestadas y no cobra el préstamo.

9. Advertencia de interpretación

El backtest supone ejecución completa al precio modelado: todas las órdenes se llenan en la apertura (o en el nivel del stop o del objetivo) con un deslizamiento modelado de medio spread más impacto de raíz cuadrada. No incorpora rechazos, llenados parciales, colas de órdenes ni fallas de ejecución, y el impacto se calcula con un modelo, no con el libro de órdenes real.

Magnitud estimada en validation. Comisiones de \$13,153 y spread más impacto modelado de \$5,405: en total \$18,558, 1.9% del capital inicial. El préstamo de acciones para cortos, no modelado, costaría alrededor de \$278 a una tasa de 1% anual. Duplicar el deslizamiento modelado restaría alrededor de 0.5% adicional. Son fricciones pequeñas frente a la pérdida de la señal (-4.1% sin costos), pero el resultado real sería igual o peor que el reportado.

10. Conclusión

La estrategia de ruptura con confirmación 2 de 3, filtro de tendencia y parámetros por régimen perdió 5.9% en validation, menos que buy & hold (13.1%) y con menos de la mitad de su drawdown, con un Calmar prácticamente igual. Ese resultado se explica por una exposición media de 7.8% del capital, no por la calidad de las señales: el win rate fue de 19% y el retorno sin costos fue negativo. En el walk-forward, con NVS al alza, no le ganó a buy & hold. La respuesta a la pregunta central del laboratorio es que, con nuestros números, no podemos sostener que la estrategia tenga una ventaja real: lo que muestra es un perfil defensivo que pierde menos cuando el mercado cae porque casi no participa. Contra un buy & hold con la misma exposición la estrategia queda abajo, el retorno por operación no es significativo y ninguna de las tres extensiones probadas en el walk-forward mejora el diseño.

Uso de inteligencia artificial

Se utilizó asistencia de IA (Claude) para estructurar el proyecto, implementar el motor de backtesting, la optimización por régimen, el walk-forward y la detección de régimen, escribir pruebas y figuras, y redactar este reporte. Los integrantes revisaron y ejecutaron todo el código y los resultados, y son responsables de explicar cualquier parte del proyecto.